

MedConnectCO

*Plataforma Nacional de Intercambio Seguro de Historias Clínicas
Electrónicas*

DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRADA · PROYECTO FINAL

Asignatura	Arquitectura de Software
Integrantes	Juan Sebastián Tobón Restrepo Diego Sierra Gómez Juan Camilo Muñoz Arboleda
Sistema	MedConnectCO – Red Nacional de HCE
Entregas integradas	Evaluación 2 – Diseño Arquitectónico Inicial Evaluación 3 – Refinamiento Arquitectónico y Modelo C4 Evaluación 4 – Análisis Crítico y Justificación del Estilo Evaluación 5 – Documentación arquitectónica
Año	2026

Colombia · Sistema Nacional de Salud Digital

Tabla de Contenidos

1. Descripción General del Sistema

2. Contexto del Sistema

2.1 Descripción del Problema

2.2 Necesidad Principal

2.3 Impacto Esperado

3. Actores Principales

4. Restricciones Relevantes

5. Identificación de Requisitos

5.1 Historias de Usuario

5.2 Requisitos Funcionales

5.3 Requisitos No Funcionales

6. Atributos de Calidad

7. Arquitectura del Sistema – Modelo C4

7.1 Decisión Arquitectónica

7.2 Tácticas por Atributo de Calidad

7.3 C1 – Diagrama de Contexto

7.4 C2 – Diagrama de Contenedores

7.5 C3 – Componentes del HCE Service

7.6 C4 – Modelo de Clases del Dominio

7.7 Código de diagramas en Mermaid.live

8. Justificación Arquitectónica y Trade-offs

8.1 Estructura Propuesta

8.2 Decisiones Conscientes

8.3 Trade-offs de Diseño

9. Análisis Crítico del Estilo Arquitectónico

9.1 Presentación del Estilo

9.2 Justificación de la Elección

9.3 Análisis Crítico

9.4 Trade-offs de la Decisión

9.5 Contraste con Alternativa Viable

9.6 Conclusión Argumentativa

10. Identificación y Gestión de Riesgos

11. Bibliografía

12. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

1. Descripción General del Sistema

MedConnectCO es una plataforma web basada en arquitectura de microservicios, diseñada para centralizar y facilitar el intercambio seguro de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) entre instituciones hospitalarias colombianas. La plataforma actúa como red de interoperabilidad médica, eliminando los silos de información y garantizando la continuidad del cuidado del paciente.

Dimensión	Descripción
Propósito	Eliminar los silos de información médica entre instituciones de salud en Colombia, facilitando una atención continua y basada en datos clínicos completos.
Funcionalidad Core	Consulta de antecedentes en tiempo real, gestión de permisos del paciente, registro de intervenciones interhospitalarias y auditoría completa de accesos.
Marco Normativo	Ley 1581/2012 (protección de datos personales), Resolución 1995/1999 del Ministerio de Salud, y estándares HL7 FHIR R4 para interoperabilidad.
Stack Tecnológico	React/TypeScript (frontend), Java Spring Boot / Python FastAPI / Node.js / Go (microservicios), PostgreSQL / MongoDB / Redis (datos), Docker + Kubernetes (infraestructura).
Disponibilidad	SLA 99.9% — Alta disponibilidad con balanceo de carga, failover automático y replicación geográfica de datos.
Seguridad	OAuth 2.0, JWT, TLS 1.3 en tránsito, (JSON Web Tokens) con firma HS256 y hashing de contraseñas mediante Bcrypt en el Auth Service, (MFA) y control de acceso basado en roles (RBAC).

2. Contexto del Sistema

2.1 Descripción del Problema

En Colombia, los hospitales, clínicas y centros médicos operan de manera fragmentada, respaldados por sistemas de información aislados entre sí. Esta desconexión impide que los profesionales de la salud accedan a información clínica completa y actualizada de sus pacientes al momento de la atención, lo cual representa un riesgo directo para la calidad y la continuidad de los tratamientos.

Actualmente no existe una red nacional unificada que permita compartir historias clínicas digitales de forma segura, estandarizada e interoperable entre las distintas instituciones del sector salud. Cada entidad gestiona su información de manera independiente, generando:

- Duplicidad de exámenes diagnósticos por desconocimiento del historial previo.
- Errores clínicos por información incompleta o desactualizada al momento de la atención.
- Demoras en urgencias por ausencia de antecedentes médicos del paciente.
- Pérdida de trazabilidad en tratamientos continuos entre instituciones.
- Incremento de costos operativos y riesgos legales para las instituciones.

2.2 Necesidad Principal

Se requiere implementar una plataforma web que conecte a las instituciones de salud colombianas a través de una red digital segura y centralizada, que les permita:

- Registrar pacientes de forma estandarizada con identificación única nacional.
- Crear, actualizar y consultar historias clínicas digitales en tiempo real.
- Compartir información médica entre instituciones de manera autorizada y trazable.
- Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad permanente de los datos clínicos.
- Cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos y salud digital en Colombia.
- Mantener un log de auditoría completo e inmutable de todos los accesos y modificaciones.

2.3 Impacto Esperado

Dimensión de Impacto	Beneficio Medible
Calidad asistencial	Mejora en la continuidad y calidad de los tratamientos gracias al acceso integral al historial del paciente.
Seguridad clínica	Reducción de errores clínicos derivados de información incompleta, duplicada o contradictoria.
Eficiencia operativa	Optimización de los tiempos de atención en consultas y urgencias al eliminar la recolección redundante de datos.
Trazabilidad legal	Mayor seguridad y trazabilidad con registros de auditoría detallados de cada acceso a la información.

Interoperabilidad	Integración real entre instituciones de salud públicas y privadas a nivel nacional bajo estándar HL7 FHIR.
Transformación digital	Fortalecimiento de la modernización del sistema de salud colombiano y base para futuras integraciones con MinSalud.

3. Actores Principales

Se identifican los actores que interactúan con la solución, su rol dentro del sistema y su nivel de influencia sobre aspectos de seguridad, rendimiento e interfaces:

Actor	Tipo	Descripción y Responsabilidades	Influye en
Administrador del Sistema	Interno	Gestiona la plataforma a nivel global. Valida el registro de nuevas instituciones, asigna permisos estructurales, define políticas de acceso y supervisa la seguridad y el funcionamiento global.	Seguridad, Acceso
Administrador Institucional	Interno	Representante de cada hospital o clínica. Gestiona los usuarios internos (médicos y personal), administra la información institucional y controla los accesos dentro de su entorno.	Roles, Usuarios
Médico / Prof. Salud	Interno	Profesional habilitado para crear, actualizar y consultar historias clínicas de los pacientes bajo su atención. Principal usuario operativo del sistema. Sus acciones quedan registradas en auditoría.	Rendimiento, HCE
Paciente	Externo	Persona cuya información médica es registrada y gestionada. No interactúa directamente con el sistema en esta fase, pero su consentimiento es determinante para el acceso a sus datos. Puede consultar qué instituciones han accedido a su historia.	Privacidad, Consent.
MinSalud Colombia	Externo	Ente regulador externo. MedConnectCO le reporta indicadores y garantiza cumplimiento de las normativas del sector salud colombiano.	Normativa

4. Restricciones Relevantes

Las siguientes restricciones condicionan directamente las decisiones de diseño y arquitectura del sistema y deben ser consideradas en cada etapa del desarrollo:

Tipo	Descripción	Impacto Arquitectónico
Técnica	El sistema debe garantizar alta disponibilidad entre todas las instituciones registradas y protección de los datos clínicos en tiempo real, sin depender de infraestructura física local.	Arquitectura cloud-native con redundancia geográfica, escalabilidad elástica y recuperación automática ante fallos (Kubernetes, Istio, Health Checks).
Organizacional	Las instituciones de salud participantes tienen procesos internos heterogéneos y distintos niveles de madurez tecnológica, lo que dificulta la estandarización y puede generar resistencia al cambio.	Diseño modular y escalable con integración flexible mediante APIs REST que permita adopción progresiva sin imponer cambios disruptivos a los procesos existentes.
Normativa	Cumplimiento obligatorio de la Ley 1581/2012 (habeas data), Resolución 3374/2000 del MinSalud, Resolución 1995/1999 (historias clínicas) y demás normativas del sector salud colombiano.	Control RBAC, cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, registros de auditoría inmutables y mecanismos de consentimiento explícito del paciente.
Económica	Las instituciones de menor tamaño pueden tener presupuesto limitado para adaptación tecnológica, lo que limita la imposición de requisitos de infraestructura exigentes.	Modelo de onboarding gradual y APIs estándar que permitan integración sin reemplazar sistemas existentes de las instituciones.

5. Identificación de Requisitos

5.1 Historias de Usuario

HU-01 — Registro de Instituciones de Salud

Como administrador del sistema, quiero poder registrar y validar hospitales y clínicas en la plataforma, para garantizar que solo instituciones verificadas accedan a la red nacional de historias clínicas.

Criterios de Aceptación – HU-01

- Dado que una institución desea unirse, cuando presenta la documentación requerida, entonces el sistema valida y activa la institución solo tras aprobación explícita del administrador.
- El sistema notifica a la institución el estado de su solicitud: aprobada, rechazada o pendiente de información adicional.
- Solo las instituciones con estado 'ACTIVO' pueden operar dentro de la red.
- El administrador puede suspender o eliminar una institución en cualquier momento.

HU-02 — Creación y Gestión de Historia Clínica

Como médico autenticado en la plataforma, quiero crear y registrar la historia clínica de un paciente, para garantizar que su información médica quede almacenada de forma segura, estructurada y disponible para otros profesionales autorizados.

Criterios de Aceptación – HU-02

- Dado que el médico ha iniciado sesión con credenciales institucionales, cuando registra los datos clínicos requeridos (datos personales, diagnóstico, tratamiento, medicación), entonces el sistema los almacena cifrados y asociados al identificador único del paciente.
- El sistema confirma el guardado exitoso mediante notificación visual al médico.
- Toda creación o modificación queda registrada en el log de auditoría con fecha, hora, usuario e institución responsable.
- El médico puede actualizar registros existentes con nuevas consultas, diagnósticos o prescripciones.

HU-03 — Consulta Interinstitucional de Historias Clínicas

Como médico perteneciente a una institución registrada, quiero poder consultar la historia clínica de un paciente atendido previamente en otra institución, para garantizar la continuidad del tratamiento y tomar decisiones clínicas informadas.

Criterios de Aceptación – HU-03

- Dado que el médico pertenece a una institución activa en la red y el paciente ha otorgado consentimiento de acceso, cuando realiza una búsqueda por número de documento, entonces el sistema muestra el historial clínico completo organizado cronológicamente.
- El acceso a la historia clínica de un paciente en otra institución queda registrado en el log de auditoría.
- Solo el personal médico autorizado puede realizar consultas interinstitucionales.
- Si el paciente no ha otorgado consentimiento, el sistema muestra únicamente datos de contacto de emergencia.

HU-04 — Autorización y Control del Paciente sobre sus Datos

Como paciente, quiero poder autorizar o revocar el acceso de instituciones a mi historia clínica y consultar quién ha accedido a mi información, para mantener control sobre mi privacidad médica.

Criterios de Aceptación – HU-04

- El paciente puede otorgar o revocar permisos de acceso a instituciones específicas desde su portal personal.
- El sistema mantiene un historial de quién accedió a la historia clínica, cuándo y desde qué institución.
- La revocación de permisos es efectiva de forma inmediata.
- El paciente recibe notificación cada vez que una nueva institución accede a su historia clínica.

5.2 Tabla de Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	HU	Prioridad	Impacto Arquitectónico
RF-01	El sistema debe permitir registrar, aprobar y activar instituciones de salud con estados de ciclo de vida.	HU-01	ALTA	Módulo de validación institucional + BD centralizada con máquina de estados.
RF-02	El sistema debe gestionar usuarios y roles por institución con acceso diferenciado según perfil.	HU-01, HU-02	ALTA	Control RBAC, gestión de sesiones JWT con expiración configurable.
RF-03	El sistema debe permitir crear, actualizar y consultar historias clínicas digitales de manera segura.	HU-02, HU-03	ALTA	Almacenamiento cifrado estructurado (PostgreSQL) + APIs REST optimizadas + caché Redis.
RF-04	El sistema debe permitir al paciente autorizar el acceso a su información y consultar quién ha accedido.	HU-03, HU-04	ALTA	Módulo de consentimiento + sistema de trazabilidad de accesos con firma digital.
RF-05	El sistema debe registrar de forma inmutable todos los accesos, creaciones y modificaciones de HCE.	HU-02, HU-03, HU-04	ALTA	Audit Service independiente + MongoDB para logs + firma digital por entrada de registro.
RF-06	El sistema debe enviar notificaciones a pacientes y médicos sobre eventos relevantes (accesos, altas).	HU-01, HU-04	MEDIA	Integración con servicio externo de notificaciones (email/SMS) vía eventos asíncronos.

5.3 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Atributo	Métrica Verificable	Justificación
----	-----------	----------	---------------------	---------------

RNF-01	Seguridad de la información clínica	Seguridad	100% datos cifrados: TLS 1.3 en tránsito, AES-256 en reposo. 0 accesos no autorizados.	Los datos clínicos son altamente sensibles. Su compromiso implica riesgos legales, éticos y de seguridad para los pacientes.
RNF-02	Disponibilidad continua del sistema	Disponibilidad	≥ 99% mensual. Máx. 7.2 horas de inactividad no planificada por mes.	El sistema debe estar disponible en todo momento para garantizar atención médica ininterrumpida.
RNF-03	Rendimiento en consultas clínicas	Rendimiento	Tiempo de respuesta ≤ 3 seg en consultas estándar. ≤ 5 seg bajo carga alta (500 usuarios concurrentes).	Un sistema lento en entornos clínicos puede comprometer la atención en situaciones de urgencia.
RNF-04	Auditabilidad y registro de accesos	Auditabilidad	100% de accesos registrados con usuario, fecha, hora, institución y tipo de operación.	Requisito legal y ético para garantizar la trazabilidad de quién accede a información sensible, cuándo y desde dónde.
RNF-05	Interoperabilidad con sistemas externos	Interoperabilidad	100% de intercambios de HCE bajo estándar HL7 FHIR R4. APIs documentadas con OpenAPI 3.0.	La diversidad tecnológica de las instituciones exige estándares abiertos para garantizar la integración sin acoplamiento.
RNF-06	Escalabilidad ante crecimiento de instituciones	Escalabilidad	El sistema debe soportar la incorporación de hasta 500 nuevas instituciones sin degradación superior al 10% en rendimiento.	La plataforma debe crecer con la demanda nacional sin intervención manual en infraestructura.

6. Atributos de Calidad

Los siguientes atributos de calidad son críticos para la naturaleza del sistema y determinan las principales decisiones arquitectónicas adoptadas:

Atributo	Justificación	Prioridad	Impacto en Arquitectura
Seguridad	Los datos médicos son extremadamente sensibles. Una brecha puede comprometer la privacidad del paciente, generar sanciones legales severas (Ley 1581/2012) y pérdida de confianza institucional.	CRÍTICA	OAuth 2.0, JWT, autenticación MFA, TLS 1.3, AES-256, RBAC, logs de auditoría inmutables con firma digital.
Disponibilidad	Al ser un sistema de alcance nacional en el sector salud, cualquier interrupción puede impactar directamente la atención a los pacientes, incluso en situaciones de emergencia.	ALTA	Arquitectura cloud con redundancia geográfica, balanceo de carga, circuit breaker, failover automático y monitoreo 24/7.
Interoperabilidad	La diversidad tecnológica de las instituciones participantes requiere que el sistema se integre con diferentes plataformas y sistemas preexistentes sin acoplamiento.	ALTA	APIs REST estandarizadas, formato HL7 FHIR R4, SNOMED CT, contratos OpenAPI 3.0 documentados y versionados.
Escalabilidad	La plataforma debe soportar la incorporación progresiva de cientos de instituciones y millones de registros clínicos sin degradación del servicio.	ALTA	Microservicios con Docker + Kubernetes HPA para escalado horizontal independiente por dominio de negocio.
Trazabilidad	Requerimiento legal y ético para garantizar quién accede a qué información, cuándo y desde dónde. Esencial para auditorías regulatorias.	ALTA	Audit Service dedicado en Go con MongoDB. Logs inmutables firmados digitalmente, no editables ni borrables.
Rendimiento	Un sistema lento en entornos clínicos puede comprometer la atención al paciente en situaciones de urgencia donde cada segundo cuenta.	MEDIA-ALTA	Caché Redis para sesiones y datos frecuentes, CDN para recursos estáticos, optimización de consultas con índices en PostgreSQL.

7. Arquitectura del Sistema – Modelo C4

7.1 Decisión Arquitectónica Central

Decisión Arquitectónica Registrada (ADR-001)

Estilo adoptado: Microservicios con descomposición por dominio de negocio.

Alternativas consideradas: Monolítico, SOA (Service-Oriented Architecture).

Razón principal: Escalabilidad independiente por dominio (autenticación, HCE, permisos, auditoría), despliegues sin tiempo de inactividad, aislación de fallos y preparación para integración con sistemas externos heterogéneos.

Consecuencias: Mayor complejidad operativa inicial compensada con mayor flexibilidad, resiliencia y mantenibilidad a largo plazo.

7.2 Tácticas por Atributo de Calidad

Atributo	Táctica Arquitectónica	Mecanismo de Implementación
Seguridad	Autenticación multifactor, cifrado en reposo y tránsito, control de acceso granular.	OAuth 2.0, JWT con RS256, TLS 1.3, AES-256, RBAC, API Gateway con políticas de seguridad.
Disponibilidad	Redundancia, circuit breaker, health checks, failover automático.	Kubernetes con réplicas múltiples, Istio service mesh, probes de liveness y readiness.
Escalabilidad	Escalado horizontal independiente por microservicio.	Docker + Kubernetes HPA (Horizontal Pod Autoscaler) configurado por métricas de CPU/memoria.
Trazabilidad	Log inmutable de todas las operaciones del sistema.	Audit Service en Go + MongoDB + firma HMAC-SHA256 por entrada de log.
Interoperabilidad	Estándar de mensajería clínica abierto y documentado.	HL7 FHIR R4, SNOMED CT, APIs OpenAPI 3.0.
Rendimiento	Caché de sesiones y datos frecuentes, respuestas precomputadas.	Redis para caché de sesión JWT y consultas frecuentes. CDN para recursos estáticos del SPA.

7.3 C1 – Diagrama de Contexto del Sistema

El diagrama de contexto (Nivel 1) muestra MedConnectCO como una caja negra e identifica los actores externos y sistemas con los que interactúa, sin entrar en detalles de implementación interna.

Elemento	Relación con el Sistema	Descripción
Paciente	Autoriza acceso a su HCE	Propietario legal de la HCE. Otorga o revoca permisos mediante consentimiento digital.

Profesional de Salud	Consulta y registra HCE	Médico, enfermero o especialista que accede a la plataforma para atención clínica.
Administrador	Gestiona instituciones y permisos globales	Valida incorporaciones, asigna roles y supervisa la operación de la red.
MinSalud Colombia	Recibe reportes regulatorios	Ente regulador externo. Recibe reportes de interoperabilidad y cumplimiento normativo.
Servicio de Notificaciones	Recibe solicitudes de envío	Sistema externo para envío de alertas, confirmaciones y notificaciones por email y SMS.
Autoridad Certificadora	Provee infraestructura PKI	Gestiona certificados digitales para la firma y validación de documentos clínicos.

7.4 C2 – Diagrama de Contenedores

Descompone MedConnectCO en sus unidades desplegables de forma independiente. Se aplica el patrón API Gateway como punto único de entrada y la separación de servicios por dominio de negocio (Database per Service pattern).

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad Principal
Web App (SPA)	React / TypeScript	Interfaz de usuario Single Page Application. Accesible desde navegadores modernos. Consume APIs del Gateway.
API Gateway	Node.js / Kong	Punto único de entrada: enrutamiento inteligente, autenticación de tokens JWT, rate limiting, logging centralizado y seguridad perimetral.
Auth Service	Node.js	Gestión de identidades y sesiones. Implementa OAuth 2.0, emisión y validación de JWT, autenticación multifactor (MFA) y gestión de refresh tokens.
HCE Service	Java Spring Boot	Microservicio central del sistema. Lógica de negocio para creación, actualización, consulta y gestión del ciclo de vida de las Historias Clínicas Electrónicas.
Permisos Service	Python FastAPI	Control de acceso basado en roles (RBAC) y gestión de consentimientos del paciente. Verifica autorización antes de cada acceso a HCE.
Audit Service	Go	Registro inmutable de TODAS las operaciones del sistema. Logs firmados digitalmente, no modificables. Garantiza trazabilidad completa y cumplimiento normativo.
Notification Service	Node.js	Gestiona el envío de notificaciones a pacientes y profesionales via email y SMS, integrando con servicios externos.
BD Relacional (HCE)	PostgreSQL	Almacenamiento principal de datos clínicos estructurados. Campos sensibles cifrados con

		AES-256. Índices optimizados para consultas por documento de identidad.
Caché de Sesiones	Redis	Sesiones activas, tokens JWT y datos de acceso frecuente. Reduce latencia en operaciones de autenticación y consultas repetidas.
BD Auditoría	MongoDB	Logs y trazas de acceso en formato de documentos JSON. Colecciones de solo escritura con firma HMAC por documento.

7.5 C3 – Componentes Internos del HCE Service

Amplía el microservicio más crítico del sistema mostrando sus componentes internos. Se aplica el patrón Layered Architecture (controlador → servicio → repositorio) combinado con Domain-Driven Design:

Componente	Patrón / Tecnología	Función Detallada
HCEController	REST Controller	Expone los endpoints REST del servicio (/api/v1/hce/**). Recibe solicitudes HTTP, valida cabeceras de autorización y delega en la capa de servicio.
HCEServiceImpl	Business Logic Layer	Capa de lógica de negocio. Valida permisos de acceso consultando el Permisos Service, coordina la gestión de HCE y garantiza la integridad transaccional de los datos.
HCERepository	JPA Repository	Abstrae el acceso a PostgreSQL usando el patrón Repository sobre JPA/Hibernate. Implementa queries optimizadas por documento de identidad del paciente.
HCEMapper	MapStruct	Transformación bidireccional entre entidades JPA de dominio y DTOs de la API. Desacopla la capa de presentación de la capa de persistencia.
HCEValidator	Bean Validation	Valida la integridad y coherencia clínica de los datos antes de su persistencia: campos requeridos, formatos, códigos CIE-10 válidos, etc.
EncryptionComponent	AES-256 / JCE	Cifra y descifra los campos sensibles de la HCE (diagnósticos, medicación, notas clínicas) antes de su almacenamiento o transmisión. Gestiona las claves de cifrado.
FHIRAdapter	HL7 FHIR R4	Adapta el modelo de dominio interno al estándar HL7 FHIR R4 para garantizar interoperabilidad con sistemas externos de otras instituciones o con MinSalud.
AuditEventPublisher	Spring Events / Kafka	Publica eventos de auditoría de forma asíncrona al Audit Service cada vez que se crea, modifica o accede a una HCE. No bloquea el flujo principal.

7.6 C4 – Modelo de Clases del Dominio (DDD)

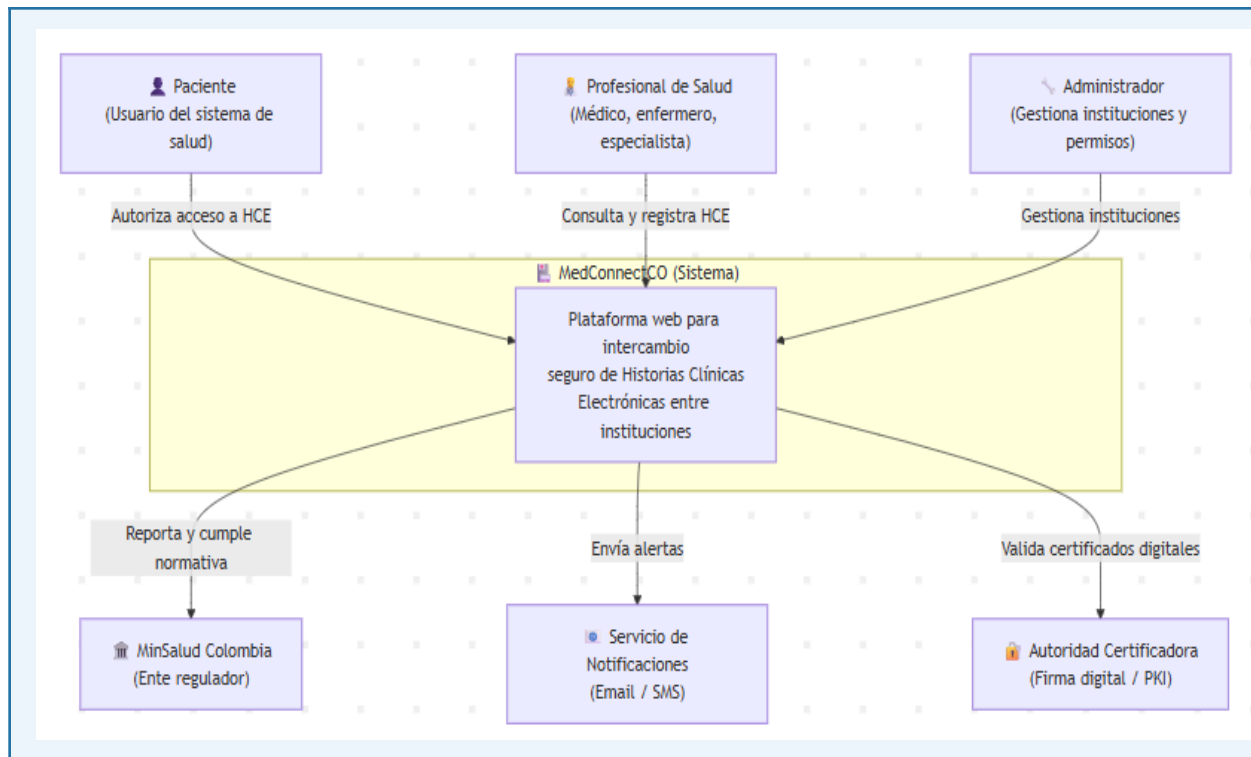
Modela las entidades principales del sistema siguiendo los principios de Domain-Driven Design (DDD). Representa el modelo de dominio central que sustenta la lógica de negocio del HCE Service:

Clase / Entidad	Atributos Clave	Descripción y Rol en el Dominio
Paciente	id: UUID nombre: String fechaNacimiento: Date documentoIdentidad: String grupoSanguineo: String consentimientoActivo: Boolean	Entidad central del dominio. Propietario legal de la HCE. Su consentimientoActivo determina si instituciones distintas a la creadora pueden acceder a sus datos.
HistoriaClinica	id: UUID fechaCreacion: DateTime ultimaActualizacion: DateTime estado: String HCEcifrada: Boolean	Agregado raíz del dominio. Agrupa toda la información clínica de un paciente. EstadoHCE: {ACTIVA, SUSPENDIDA, ARCHIVADA}. Tiene ciclo de vida propio y gestiona sus propias invariantes.
Consulta	id: UUID fecha: Date motivoConsulta: String diagnostico: String tratamiento: String codigoCIE10: String	Registro de cada atención médica. Referencia diagnósticos codificados según CIE-10. Una HistoriaClinica contiene múltiples Consultas.
Medicamento	id: UUID nombre: String dosis: String frecuencia: String fechaInicio: Date fechaFin: Date	Prescripción farmacológica asociada a una Consulta. Permite el control de medicación activa y la detección de interacciones entre tratamientos.
Institucion	id: UUID nombre: String codigoHabilitacion: String departamento: String municipio: String nivel: String Atencion: String	Entidad hospitalaria registrada. Debe contar con código de habilitación oficial del MinSalud. NivelAtencion: {I, II, III, IV}.
ProfesionalSalud	id: UUID nombre: String registroMedico: String especialidad: String activo: Boolean	Profesional habilitado para acceder y registrar información clínica. Perteneciente a una Institución y puede tener múltiples especialidades.
Permiso	id: UUID tipoAcceso: String fechaExpiracion: Date activo: Boolean	Autorización explícita del Paciente para que una Institución acceda a su HCE. TipoAcceso: {LECTURA, ESCRITURA, COMPLETO}.
AuditoriaAcceso	id: UUID timestamp: DateTime accion: String ip: String resultado: String firmaHMAC: String	Registro inmutable de cada acceso o intento de acceso al sistema. La firmaHMAC garantiza que el registro no puede ser alterado retroactivamente.

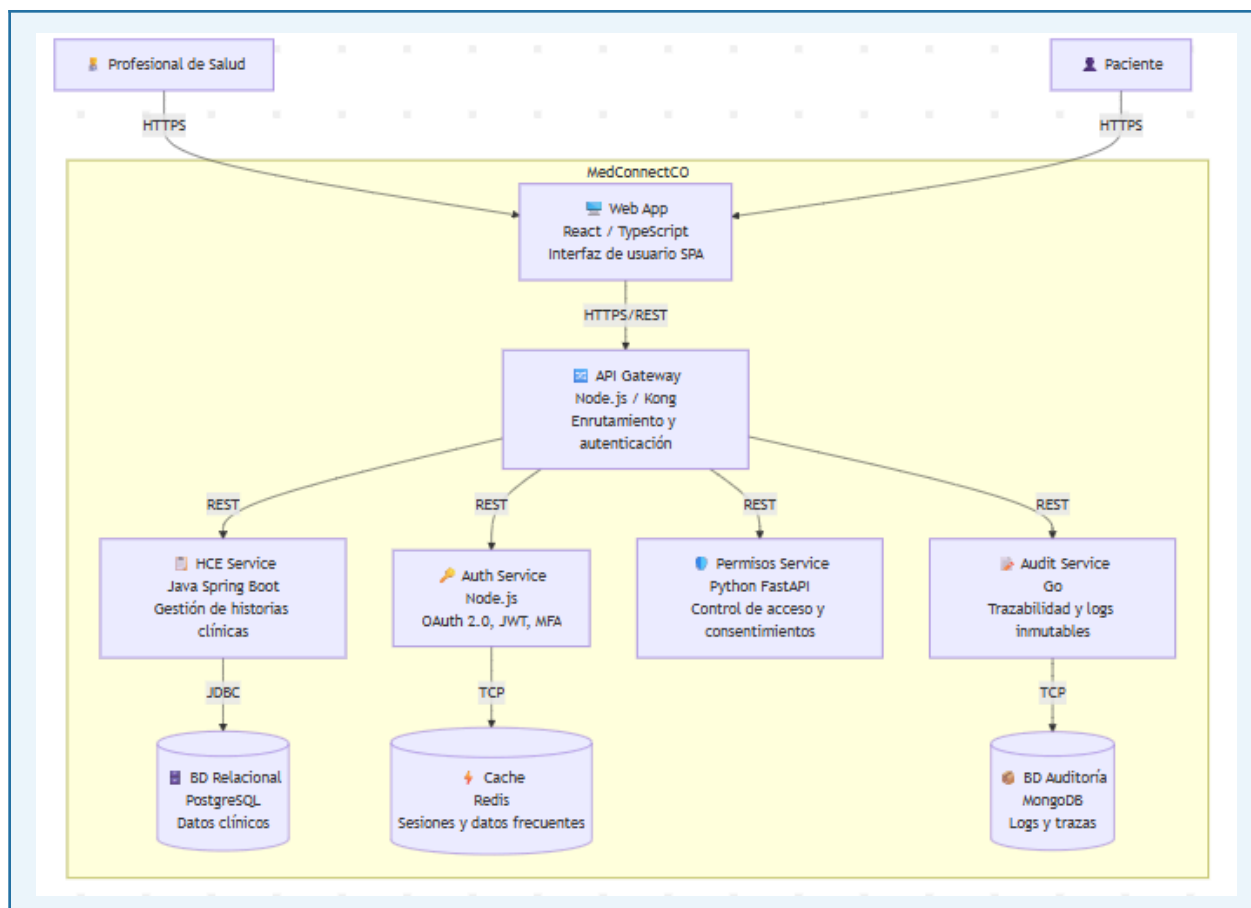
7.7 Código Fuente PlantUML de los Diagramas

Para visualizar o editar los diagramas de forma interactiva, pegue el código en:
<https://www.plantuml.com/plantuml/uml/>

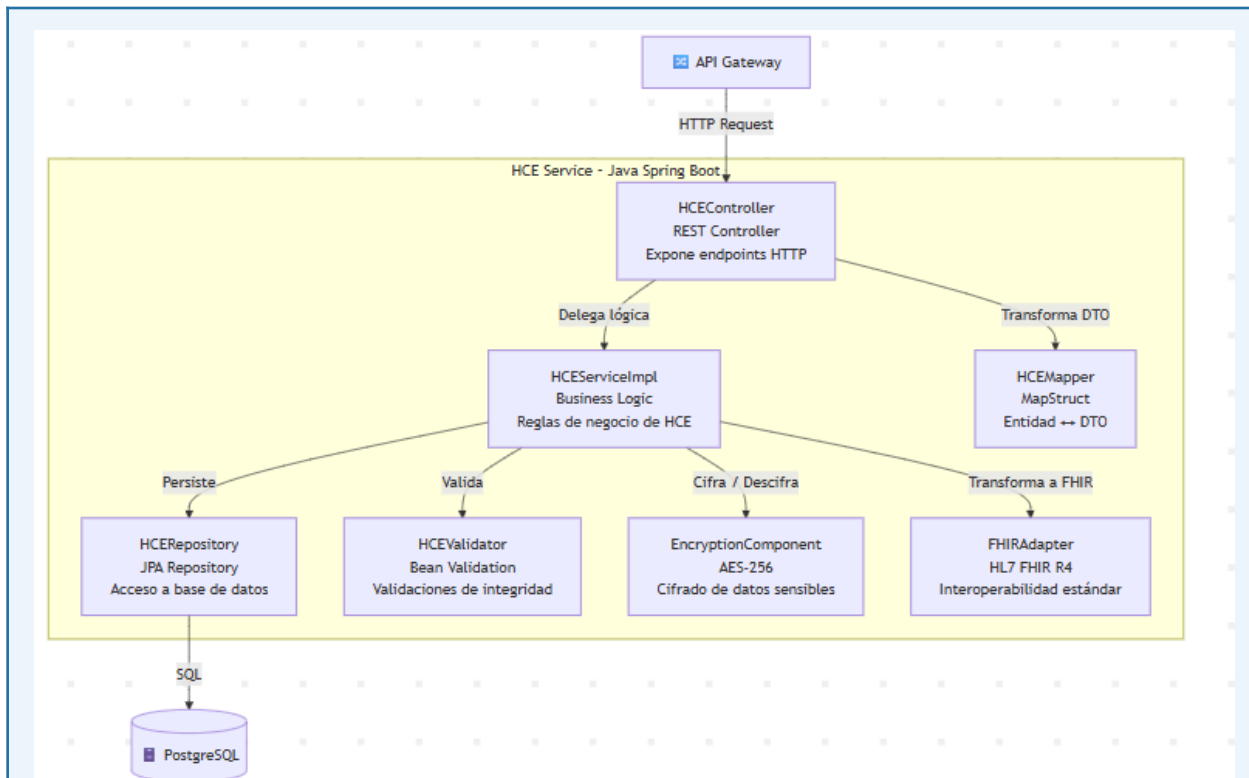
C1 – Diagrama de Contexto



C2 – Diagrama de Contenedores

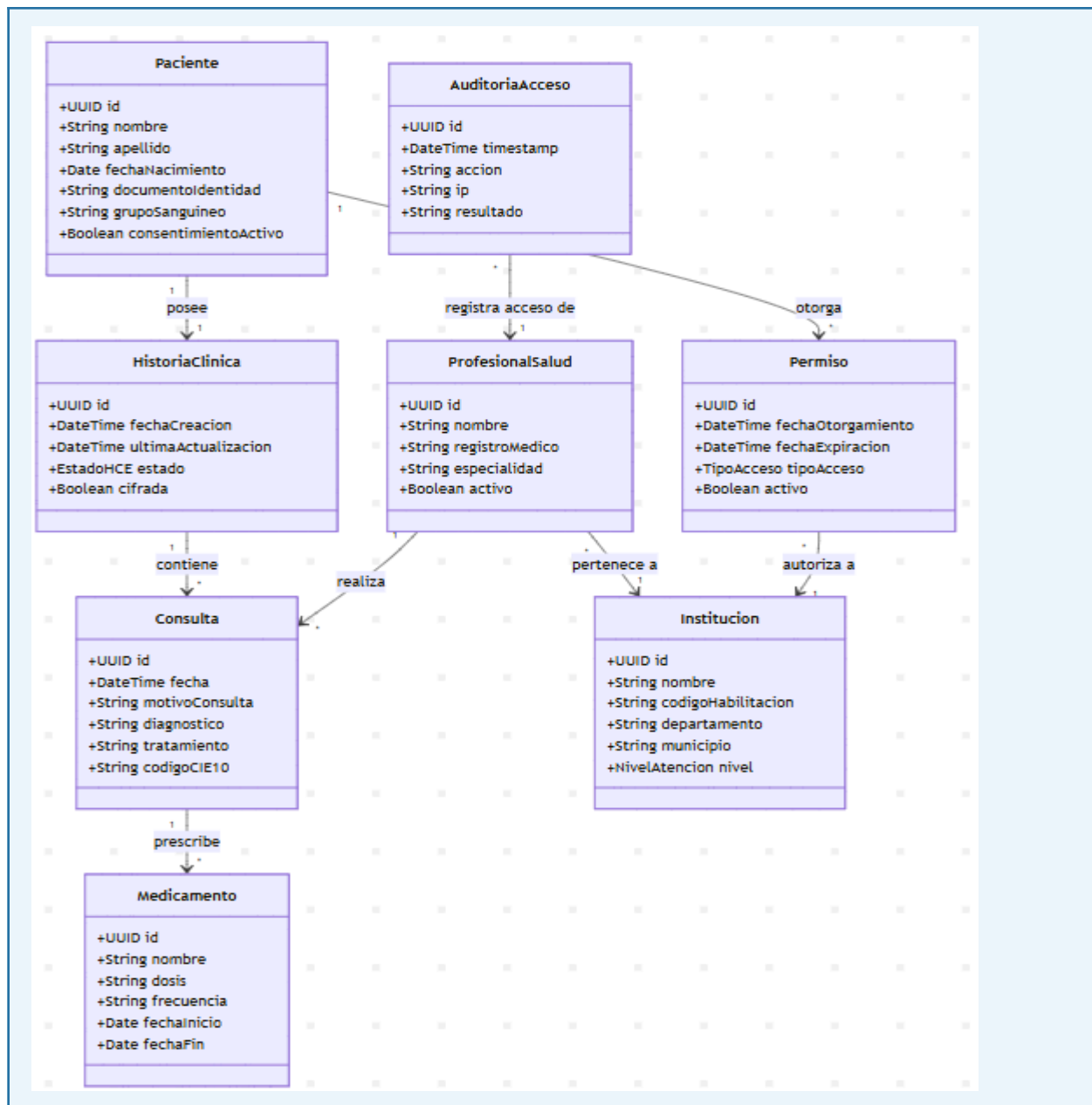


C3 – Componentes del HCE Service



Explicación Técnica – Diagrama C4

El diagrama de clases del dominio (Nivel 4) modela las entidades principales del sistema MedConnectCO y sus relaciones. Representa el modelo de dominio central que sustenta la lógica de negocio del HCE Service, siguiendo los principios de Domain-Driven Design (DDD)



8. Justificación Arquitectónica y Decisiones de Diseño

8.1 Estructura Propuesta

La arquitectura de MedConnectCO se basa en la separación clara entre el frontend SPA (React/TypeScript) y los microservicios de backend, cada uno con responsabilidad única (Single Responsibility Principle). Esta separación es idónea por las siguientes razones:

- Separación de responsabilidades: el frontend gestiona exclusivamente la presentación y UX; los microservicios de backend gestionan cada dominio de negocio de manera independiente y cohesiva.
- Escalabilidad independiente: en picos de consultas de HCE, el HCE Service puede escalar horizontalmente sin afectar al Auth Service ni a la interfaz de usuario.
- Seguridad reforzada: toda comunicación entre componentes ocurre exclusivamente a través del API Gateway con JWT validado. Ningún cliente accede directamente a la base de datos.
- Resiliencia: el patrón circuit breaker (via Istio) evita que un microservicio degradado afecte en cascada a los demás servicios del sistema.
- Evolución controlada: el diseño modular permite incorporar nuevos servicios o integrar nuevas instituciones sin reestructuración del sistema existente.

8.2 Decisiones Arquitectónicas Conscientes

Decisión	Justificación Técnica
Infraestructura cloud-native	Elimina dependencias de hardware físico, garantiza alta disponibilidad mediante redundancia geográfica y permite escalabilidad dinámica sin intervención manual.
API Gateway como entrada única	Centraliza el control de acceso, el rate limiting, el logging y el enrutamiento. Reduce la superficie de ataque y simplifica la gestión de seguridad perimetral.
Database per Service	Cada microservicio gestiona su propio almacén de datos, garantizando independencia de despliegue y evitando el acoplamiento a nivel de esquema de base de datos.
Mensajería asíncrona para auditoría	El Audit Service recibe eventos vía Kafka sin bloquear el flujo principal. Mejora la resiliencia y el rendimiento del HCE Service en operaciones de escritura.
OAuth 2.0 + JWT con RS256	Autenticación stateless escalable con tokens firmados asimétricamente. Cada microservicio puede validar tokens sin consultar una base de datos centralizada de sesiones.

8.3 Trade-offs de Diseño Identificados

Decisión	✓ Beneficio	⚠ Trade-off / Costo
----------	-------------	---------------------

Separación Frontend / Backend	Mayor organización, escalabilidad y mantenimiento independiente de cada capa del sistema.	Aumenta la complejidad inicial: configuración de APIs, seguridad CORS, manejo de sesiones y coordinación entre equipos de desarrollo.
Centralización de HCE	Facilita la consulta nacional y mejora radicalmente la continuidad del tratamiento médico entre instituciones.	Mayor exposición ante ataques dirigidos al repositorio central. Exige infraestructura más robusta y costosa para disponibilidad y protección.
Alta Seguridad con MFA	Protege datos médicos altamente sensibles y garantiza cumplimiento de la Ley 1581/2012 y estándares internacionales.	Los controles adicionales (MFA, RBAC, auditoría) generan fricción en la UX. Requiere diseño cuidadoso de la interfaz para no obstaculizar la atención clínica.
Microservicios	Despliegues independientes, escalado granular, aislación de fallos y flexibilidad tecnológica por servicio.	Complejidad operativa elevada en infraestructura (Kubernetes, Istio), observabilidad (trazas distribuidas) y gestión de transacciones distribuidas.
HL7 FHIR R4	Estándar internacional que garantiza interoperabilidad con cualquier sistema hospitalario compatible a nivel nacional e internacional.	Curva de aprendizaje significativa para el equipo de desarrollo. El modelo de datos FHIR es más complejo que un modelo relacional simple.

9. Análisis Crítico del Estilo Arquitectónico

9.1 Presentación del Estilo Elegido

El estilo arquitectónico adoptado para MedConnectCO es el de microservicios, implementado bajo una estrategia de descomposición modular progresiva. Esta decisión responde a la necesidad de diseñar un sistema distribuido robusto que garantice la integración efectiva y el intercambio de datos entre múltiples instituciones hospitalarias a nivel nacional.

Se eligió este estilo por su capacidad de descomponer el sistema en elementos funcionales independientes y autónomos, lo que facilita la escalabilidad, el mantenimiento y el desarrollo gradual del sistema conforme aumenta la red de instituciones conectadas a la plataforma.

9.2 Justificación de la Elección

Dado que el sistema necesita interoperabilidad entre diversas entidades de salud con diferentes niveles de madurez tecnológica, la arquitectura de microservicios es la opción más pertinente por las siguientes razones:

- Separación por dominio de negocio: permite que funciones críticas como la gestión de identidades, el registro de historias clínicas, el control de permisos y la auditoría evolucionen de forma independiente sin comprometer la integridad global del sistema.
- Autonomía en el ciclo de vida: cada microservicio puede desplegarse, actualizarse y escalarse sin coordinación con los demás. Esto reduce el radio de impacto ante fallos y permite actualizaciones tecnológicas parciales.
- Disponibilidad y continuidad: en un entorno donde la atención médica ininterrumpida es crítica, la aislación de fallos del estilo de microservicios es especialmente valiosa.
- Integración incremental: las instituciones pueden conectarse a la red de forma progresiva sin necesidad de cambios en el sistema central, lo que reduce la resistencia al cambio organizacional.

9.3 Análisis Crítico del Estilo

Desde una perspectiva estructural, la arquitectura de microservicios se materializa en MedConnectCO con los siguientes beneficios técnicos concretos:

- Módulos independientes con APIs bien definidas que promueven un desarrollo en paralelo eficiente entre equipos.
- Integración fluida con el ecosistema hospitalario distribuido mediante contratos de API documentados con OpenAPI 3.0.
- Capacidad de incorporar nuevas tecnologías por servicio sin afectar el sistema global (polyglot architecture).

Para mitigar estos riesgos, se propone un despliegue de microservicios gradual y controlado, priorizando la estabilidad e implementando complejidad operativa de forma progresiva.

9.4 Trade-offs de la Decisión Arquitectónica

Ventajas del Estilo Elegido	Compromisos y Sacrificios Asumidos
• Escalado independiente por módulo sin afectar el sistema completo. • Alta cohesión y bajo acoplamiento entre servicios de dominio. • Despliegues continuos (CI/CD) sin tiempo de inactividad global. • Aislación de fallos: un servicio degradado no derrumba toda la plataforma. • Flexibilidad tecnológica: cada servicio usa el stack más adecuado para su función. • Equipos autónomos por servicio con menor coordinación necesaria.	• Sacrificio de la simplicidad operativa inicial a cambio de flexibilidad a largo plazo. • Orquestación avanzada (Kubernetes, Istio) con curva de aprendizaje considerable. • Mayor complejidad en comunicación inter-servicios y transacciones distribuidas. • Requiere observabilidad centralizada (trazas, logs, métricas) para diagnóstico efectivo. • Overhead de red por llamadas HTTP entre servicios que en un monolito serían locales. • Testing de integración más complejo al requerir entornos multi-servicio.

Para mantener un balance óptimo, se optó por una implementación simplificada y progresiva que capitaliza los beneficios de alta cohesión y bajo acoplamiento sin asumir una sobrecarga operativa extrema desde las fases tempranas del proyecto.

9.5 Contraste con Alternativa Arquitectónica Viable

La alternativa más factible analizada fue la arquitectura monolítica, en la que todo el sistema se desarrolla como una única unidad desplegable. A continuación se presenta una comparación técnica objetiva:

Criterio de Evaluación	Microservicios (Elegido)	Monolítico (Alternativa)
Escalabilidad	Granular por dominio. Solo el servicio bajo demanda escala independientemente, optimizando costos.	Escala el sistema completo aunque solo un componente necesite más recursos. Menos eficiente.
Mantenibilidad	Equipos independientes por dominio. Cambios en un servicio no afectan a otros. Código más manejable.	Base de código única que crece en complejidad exponencialmente. Mayor riesgo de regresiones.
Resiliencia	Fallo de un microservicio no derrumba la plataforma. Circuit breaker aísla componentes degradados.	Un error crítico o fallo de memoria puede comprometer toda la aplicación simultáneamente.

Interoperabilidad	APIs REST bien definidas y documentadas facilitan integración con sistemas hospitalarios externos.	Integraciones más acopladas internamente, difíciles de exponer y modificar sin impacto global.
Complejidad inicial	Mayor complejidad de infraestructura desde el inicio del proyecto.	Menor complejidad inicial. Más sencillo de arrancar y desplegar en fases tempranas.
Evolución futura	Preparado para crecer. Nuevos servicios se incorporan sin afectar el sistema existente.	Difícil de dividir retroactivamente. Migrar de monolito a microservicios es costoso y riesgoso.
Testing	Testing unitario e integración por servicio. Mayor aislamiento de pruebas.	Testing de sistema más simple inicialmente, pero integración global compleja a medida que crece.

A pesar de que la arquitectura monolítica simplificaría el desarrollo inicial, los microservicios se mantienen como la decisión más adecuada para el alcance, la proyección a largo plazo y las necesidades de interoperabilidad a escala nacional del sistema de salud colombiano.

9.6 Conclusión Argumentativa

✓ Validez de la Elección Arquitectónica

La elección del estilo de microservicios es técnicamente apropiada y estratégicamente coherente para el desarrollo de MedConnectCO.

Satisface de forma consistente las exigencias de un sistema distribuido, altamente escalable e interoperable que debe funcionar a nivel nacional con estándares regulatorios estrictos.

La descomposición modular facilita la evolución gradual del sistema y su adecuación ágil a necesidades institucionales futuras sin reestructuraciones costosas.

Los desafíos técnicos asociados se mitigan mediante una estrategia de despliegue gradual, logrando un balance entre viabilidad de desarrollo inmediata y proyección a largo plazo.

La arquitectura adoptada proporciona una base firme para la integración con otras plataformas del sector salud, incluyendo sistemas de MinSalud, EPS y aseguradoras, promoviendo la sostenibilidad y la transformación digital del sistema de salud colombiano.

10. Identificación y Gestión de Riesgos

Los siguientes riesgos han sido identificados como resultado del análisis del contexto, los requisitos y el diseño arquitectónico propuesto. Para cada uno se describen su causa, impacto potencial y la estrategia de mitigación recomendada:

Riesgo	Causa Principal	Impacto	Prob.	Estrategia de Mitigación
Fuga o acceso no autorizado a datos clínicos	Ataques externos, vulnerabilidades o uso indebido de credenciales.	ALTO	MEDIA	RBAC estricto, cifrado AES-256, MFA, monitoreo de accesos en tiempo real, auditorías periódicas de penetración (pentesting).
Caídas o interrupciones del servicio	Alta concurrencia, fallos en nube o errores de software.	ALTO	BAJA	Redundancia geográfica, balanceo de carga, failover automático, pruebas de carga periódicas y monitoreo proactivo 24/7.
Resistencia institucional al cambio tecnológico	Cultura organizacional reacia, hábitos arraigados, percepción de riesgo.	MEDIO	ALTA	Plan de gestión del cambio con capacitación personalizada, acompañamiento técnico y demostración de beneficios con casos piloto exitosos.
Errores en integración con sistemas preexistentes	Incompatibilidades técnicas, formatos de datos divergentes.	MEDIO-ALTO	MEDIA	Estándares HL7 FHIR R4 documentados, pruebas de integración exhaustivas y despliegues piloto con instituciones representativas antes del lanzamiento nacional.
Complejidad operativa de microservicios	Falta de experiencia del equipo en orquestación de contenedores.	MEDIO	MEDIA	Despliegue incremental de servicios, capacitación técnica del equipo en Kubernetes e Istio, implementación progresiva de observabilidad centralizada.
Incumplimiento normativo de protección de datos	Cambios en regulación, implementación incorrecta	ALTO	BAJA	Revisiones legales periódicas, asesoría especializada en derecho de datos de salud, auditorías de cumplimiento trimestrales y documentación actualizada de controles.

	de controles.			
--	------------------	--	--	--

11. Bibliografía

Referencias académicas y técnicas utilizadas como fundamento del diseño arquitectónico y el análisis crítico del proyecto. Formato APA 7ª edición.

Autor(es)	Año	Título	Editorial / Fuente	DOI / URL
Newman, S.	2015	Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems	O'Reilly Media	ISBN: 978-1491950357
Richards, M. y Ford, N.	2020	Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach	O'Reilly Media	ISBN: 978-1492043454
Bass, L., Clements, P. y Kazman, R.	2013	Software Architecture in Practice (3rd ed.)	Addison-Wesley	ISBN: 978-0321815736
Dragoni, N. et al.	2017	Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow	Springer	10.1007/978-3-319-67425-4_12
Pahl, C.	2015	Containerization and the PaaS Cloud	IEEE Cloud Computing	10.1109/MCC.2015.51
ISO/IEC	2013	ISO/IEC 27001 – Information Security Management Systems	International Organization for Standardization	iso.org/standard/54534.html
HL7 International	2019	HL7 FHIR R4 – Fast Healthcare Interoperability Resources	HL7 International	hl7.org/fhir/R4/
MinSalud Colombia	2000	Resolución 3374 de 2000 – Datos para la prestación de servicios	Ministerio de Salud de Colombia	minsalud.gov.co
Congreso de Colombia	2012	Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Habeas Data)	Congreso de la República	secretariasenado.gov.co

12. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Esta sección da cumplimiento al requisito obligatorio de transparencia sobre el uso de herramientas de IA generativa durante el desarrollo de este proyecto. El uso de estas herramientas se realizó únicamente como apoyo y no sustituyó la comprensión ni la responsabilidad académica del equipo.

Aspecto	Detalle
¿Se utilizó IA generativa?	Sí — en múltiples etapas del proyecto.
Herramientas utilizadas	ChatGPT (OpenAI) · Gemini (Google)
Momento de uso	A lo largo de la organización del documento, la estructuración del análisis técnico y el perfeccionamiento de la escritura formal de cada evaluación.
Propósito del uso	Las herramientas se usaron como apoyo para organizar ideas previas, mejorar la redacción técnica y verificar la consistencia estructural del documento. No sustituyeron el análisis arquitectónico ni las decisiones de diseño del equipo.

Prompts Representativos Utilizados

#	Prompt original del equipo	Resultado generado por la IA (resumido)
1	"Microservicios es bueno porque se puede dividir el sistema en partes, ayúdame a mejorar la redacción de esta idea para justificar un estilo arquitectónico."	"La arquitectura de microservicios permite descomponer el sistema en componentes independientes, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y evolución gradual."
2	"Los hospitales necesitan compartir información para atender mejor a los pacientes, reescribe esta idea de manera más formal y técnica para un documento académico."	"El sistema permite el intercambio de información clínica entre instituciones de salud, facilitando una atención más oportuna y fundamentada en datos completos del paciente."
3	"El sistema tiene que crecer porque pueden entrar más hospitales, ayúdame a mejorar esta idea en términos de escalabilidad para un documento de arquitectura."	"El sistema debe ser escalable, permitiendo la incorporación progresiva de nuevas instituciones sin afectar el rendimiento ni la estabilidad del servicio existente."

Análisis Crítico del Uso de IA

Dimensión del Análisis	Descripción
¿Qué aportó la IA?	Ayudó a estructurar el documento según los criterios de evaluación, mejoró la claridad y formalidad de la redacción técnica, y sugirió formas de expresar conceptos ya definidos por el equipo con mayor precisión académica.
¿Qué se modificó?	Los resultados de la IA se ajustaron al contexto real del proyecto colombiano, se alinearon con la normativa nacional (Ley 1581/2012, Resolución 1995/1999) y se

	revisaron para garantizar coherencia con el diseño arquitectónico desarrollado por el equipo.
¿Cómo se validó?	El contenido se validó comparando los conceptos con la bibliografía académica (Newman, Richards, Bass), los contenidos del curso de Arquitectura de Software y los requisitos específicos de cada evaluación.
Limitaciones detectadas	Se identificaron imprecisiones en algunos conceptos técnicos específicos del contexto colombiano y en la aplicación de estándares como HL7 FHIR. El equipo revisó y corrigió estos aspectos para garantizar la precisión técnica del documento.
Aporte real del equipo	El equipo definió todos los conceptos arquitectónicos, tomó todas las decisiones de diseño, identificó los requisitos funcionales y no funcionales, desarrolló el modelo C4 y realizó el análisis crítico. La IA fue exclusivamente una herramienta de apoyo a la redacción.